

Chapitre 4 : Complexes

I L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

I. a Définition des nombres complexes, forme algébrique

Théorème - Définition : • Il existe un élément de $\mathbb{C}$, noté i , tel que $i^2 = -1$

• Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$z = x + iy \text{ où } x \text{ et } y \text{ sont des réels : } \forall z \in \mathbb{C}, \exists! (x, y) \in \mathbb{R}^2, z = x + iy$$

(c'est l'écriture algébrique du nombre z)

• x est la partie réelle de z , on la note $\operatorname{Re}(z)$

• y est la partie imaginaire de z , on la note $\operatorname{Im}(z)$

• On a donc $z = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)$.

On peut écrire $\mathbb{C} = \{x + iy \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

Lorsque $\operatorname{Re}(z) = 0$ z est un imaginaire pur et l'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$, ainsi : $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0$

De façon similaire : $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$

Conséquence de l'unicité de l'écriture algébrique :

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases} \quad \text{autrement dit } x + iy = x' + iy' \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

$$\text{En particulier } z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 0 \end{cases}$$

I. b Addition, produit, inverse

• Somme : $(x+iy) + (x'+iy') = (x+x') + i(y+y')$

autrement dit :
$$\begin{cases} \operatorname{Re}(z+z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z+z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z') \end{cases}$$

• Produit : $(x+iy)(x'+iy') = xx' + ixy' + ix'y + i^2yy'$
 $= xx' - yy' + i(xy' + x'y)$

autrement dit
$$\begin{cases} \operatorname{Re}(z) \operatorname{Re}(z') \neq \operatorname{Re}(zz') \\ \operatorname{Im}(z) \operatorname{Im}(z') \neq \operatorname{Im}(zz') \end{cases}$$

Mais $\operatorname{Re}(nz) = n \operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(nz) = n \operatorname{Im}(z)$

autrement dit
$$\begin{cases} \operatorname{Re}(nz) = n \operatorname{Re}(z) \\ \operatorname{Im}(nz) = n \operatorname{Im}(z) \end{cases}$$

• Inverse : si $z = x+iy$ est non nul alors $x^2 + y^2 \neq 0$ et on constate que :

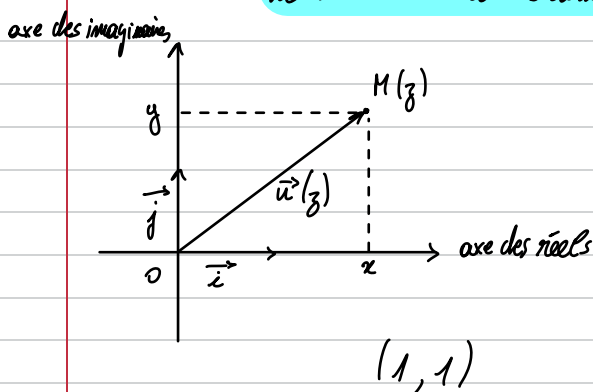
$$(x+iy) \frac{(x-iy)}{x^2+y^2} = \frac{x^2 - (iy)^2}{x^2+y^2} = \frac{x^2 + y^2}{x^2+y^2} = 1 \quad \text{donc} \quad z^{-1} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{1}{z}$$

I. c Interprétation géométrique

Définition : Soit $z \in \mathbb{C}$ s'écrivant $z = x+iy$

• Le point M de coordonnées (x, y) est le point d'affixe z : $M(z = x+iy)$

• Le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées (x, y) est le vecteur d'affixe z : $\vec{u}(z = x+iy)$



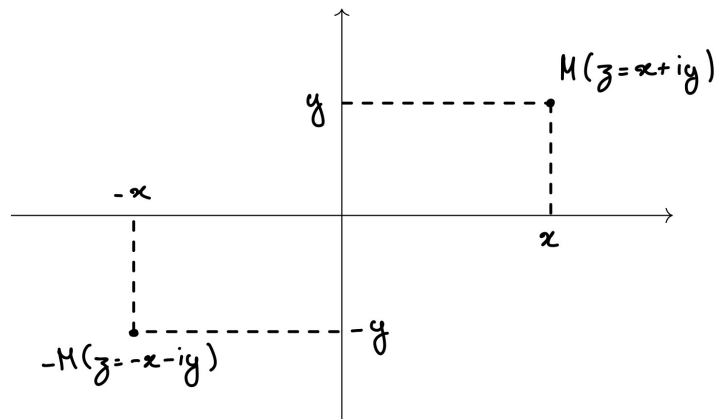
$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow M(z) \in (Ox)$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow M(z) \in (Oy)$$

Proposition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ des vecteurs d'affixe z et z' alors l'affixe de $\vec{u} + \vec{u}'$ est $z + z'$ et l'affixe de $t\vec{u}$ est tz

Soient A et B des points du plan d'affixe z_A et z_B alors l'affixe de $\vec{AB}$ est $z_B - z_A$

Soit M le point d'affixe z , le point M' d'affixe $-z$ est

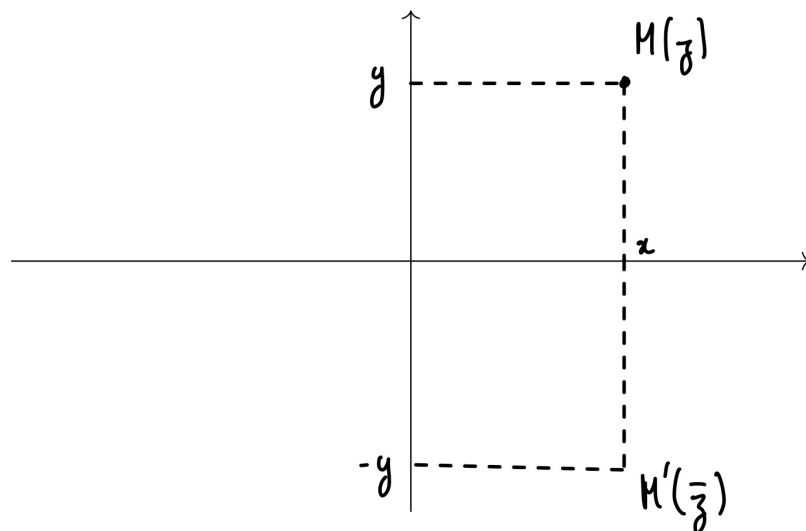


II Conjugue et module

II. a Conjugue

Définition : On appelle conjugué de z le complexe $\bar{z} = x - iy$ ($\bar{z} = \text{Re}(z) - i \text{Im}(z)$)

Interprétation géométrique :



Proposition: $\forall z, z' \in \mathbb{C}$

$$\bullet \overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$$

$$\bullet \overline{z z'} = \overline{z} \overline{z'}$$

$$\bullet \text{ si } z \neq 0: \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \text{ et } \overline{\left(\frac{\overline{z}}{z}\right)} = \frac{\overline{\overline{z}}}{\overline{z}}$$

$$\bullet \overline{z^n} = (\overline{z})^n$$

$$\bullet \overline{\overline{z}} = z$$

Proposition. $\forall z \in \mathbb{C}$

$$\bullet \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2} \text{ et } \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$$

$$\text{d'où } 2\operatorname{Re}(z) = z + \overline{z} \text{ et } 2i\operatorname{Im}(z) = z - \overline{z}$$

Corollaire. $\forall z \in \mathbb{C}$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z} = z \text{ et } z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z} = -z$$

II. b Module

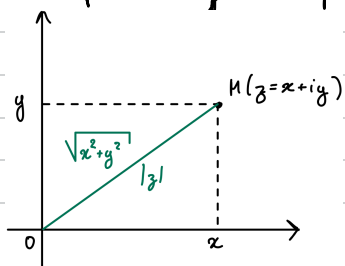
Définition. On appelle module de z le réel positif $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\operatorname{Re}^2(z) + \operatorname{Im}^2(z)}$

$$\text{On a aussi } |z| = \sqrt{z \overline{z}}$$

$$\text{Très souvent on manipule } |z|^2 = x^2 + y^2 = \operatorname{Re}^2(z) + \operatorname{Im}^2(z) = z \overline{z} = |\overline{z}|^2$$

Remarque: on se sert du conjugué et du module pour calculer l'inverse $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$

Interprétation géométrique: • si M est le point d'affixe z alors $|z|$ est la longueur OM .

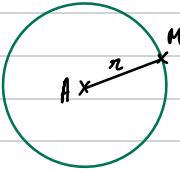


• si $\vec{u}$ est le vecteur d'affixe z alors $|z|$ est la norme de $\vec{u}$.

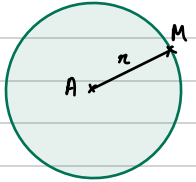
• si les points A et B ont pour affixe z_A et z_B alors $|z_B - z_A|$ est la longueur AB .

Par conséquent : pour $r \in \mathbb{R}_+$ et $z_A \in \mathbb{C}$, en notant A le point d'affixe z_A :

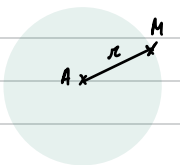
• $\{M(z) \in \mathbb{P} / |z - z_A| = r\}$ est le cercle de centre A et de rayon r
 $\{M(z) \in \mathbb{P} / AM = r\}$



• $\{M(z) \in \mathbb{P} / |z - z_A| \leq r\}$ est le disque fermé de centre A et de rayon r
 $\{M(z) \in \mathbb{P} / AM \leq r\}$



• $\{M(z) \in \mathbb{P} / |z - z_A| < r\}$ est le disque ouvert de centre A et de rayon r
 $\{M(z) \in \mathbb{P} / AM < r\}$

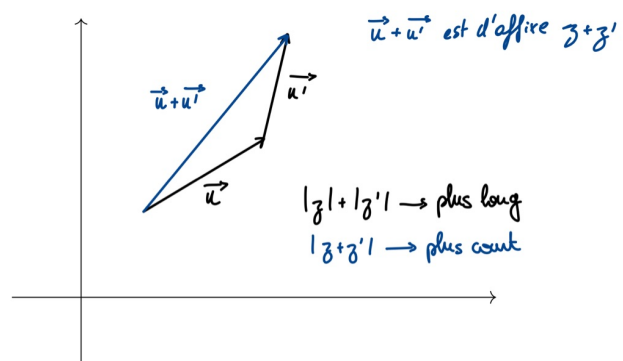
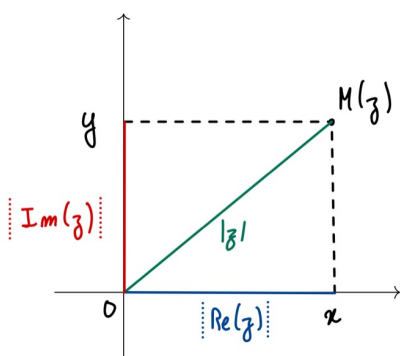


Proposition : $\forall z, z' \in \mathbb{C}$

- $|\bar{z}| = |z| = |-z|$
- $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- $|zz'| = |z||z'|$
- si $z \neq 0$ $|\frac{1}{z}| = \frac{1}{|z|}$ et $|\frac{z}{z'}| = \frac{|z|}{|z'|}$
- $|z^n| = |z|^n$
- $|z| = 1 \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$

Proposition : $\forall z \in \mathbb{C}$

- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
- $||z| - |z'|| \leq |z + z'| \leq |z| + |z'|$



III. Nombres complexes de module 1

III. a Ensemble des nombres complexes de module 1

Définition : On note U cet ensemble :

$$U = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$$

(comme $|z| \in \mathbb{R}_+$, $|z| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = 1$)

Proposition : $\forall z, z' \in U$

$$\bullet z z' \in U \quad \bullet \frac{1}{z} \in U \quad \bullet \frac{z}{z'} \in U \quad \bullet \bar{z} \in U \quad \bullet -z \in U \quad \bullet z^n \in U$$

$$\bullet \bar{\bar{z}} = z$$

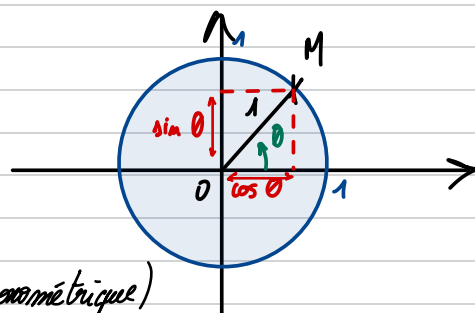
Interprétation géométrique : Soit $z \in \mathbb{C}$ et soit M le point d'affixe M

$$\bullet z \in U \Leftrightarrow |z| = 1$$

$$\Leftrightarrow |z|^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow M \in \mathcal{C} \text{ (cercle trigonométrique)}$$



Proposition : Soit M un point du plan avec (x, y) comme coordonnées :

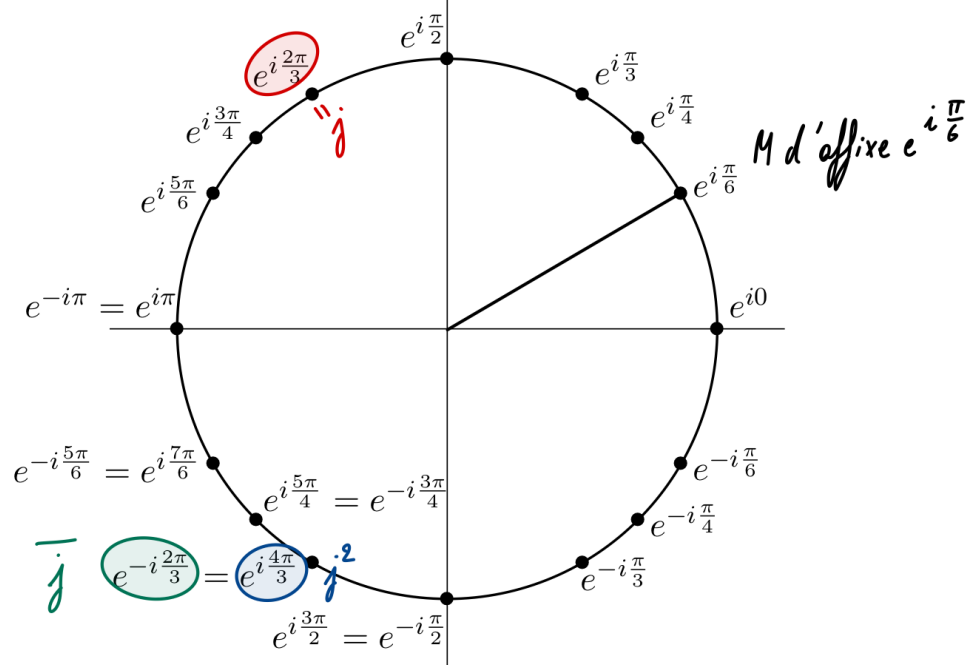
$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

Conséquence Théorème-Définition : Soit $z \in \mathbb{C}$

$$z \in U \Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, z = \cos \theta + i \sin \theta$$

et le complexe $z = \cos \theta + i \sin \theta$ est noté $e^{i\theta}$

$$\text{donc } U = \{e^{i\theta} / \theta \in \mathbb{R}\}$$



- Proposition :
- $e^{i0} = 1$
 - $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
 - $e^{i\pi} = -1$
 - $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$
 - $\forall k \in \mathbb{Z}, e^{i2k\pi} = 1$
 - $\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \theta' + 2k\pi \Leftrightarrow \theta = \theta' [2\pi]$
 - $\forall \theta \in \mathbb{R}, \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$
 - $\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R}, e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$
 - $2\cos\theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$
 - $2i\sin\theta = e^{i\theta} - e^{-i\theta}$
 - Formules d'Euler : $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
 - Formule de Moivre : $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
 - ie $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$

Exemple important : On définit le nombre : $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

$$\text{ainsi } \overline{j} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

$$\text{et } j^2 = (e^{i\frac{2\pi}{3}})^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

$$\text{calculons } j^2 + j + 1 = e^{-i\frac{2\pi}{3}} + e^{i\frac{2\pi}{3}} + 1$$

$$= \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1$$

$$= -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$$

$$= 0$$

Ainsi j est racine de $X^2 + X + 1$

III. b Une application: linéarisation, "délinéarisation"

- Linéarisation :
 - Étape 1: Appliquer les formules d'Euler pour remplacer $\cos x$ et $\sin x$ par des e^{ix} et e^{-ix} .
 - Étape 2: Tout développer, si besoin avec la formule du binôme
 - Étape 3: Regrouper intelligemment les termes pour appliquer dans l'autre sens les formules d'Euler

- "Délinéarisation":
 - Étape 1: formule trigonométrique
 - Étape 2: si ça ne suffit pas, formule du binôme et formule de Moivre

III. c Technique de l'angle moitié

Calcul à savoir : $e^{ip} + e^{iq} = e^{\frac{i(p+q)}{2}} \left(\frac{e^{ip}}{e^{\frac{i(p+q)}{2}}} + \frac{e^{iq}}{e^{\frac{i(p+q)}{2}}} \right)$

$$= e^{\frac{i(p+q)}{2}} \left(e^{i(p-\frac{p+q}{2})} + e^{i(q-\frac{p+q}{2})} \right)$$
$$= e^{\frac{i(p+q)}{2}} \left(e^{i\frac{p-q}{2}} + e^{i\frac{q-p}{2}} \right)$$

formule d'Euler car $-\frac{p-q}{2} = \frac{q-p}{2}$

$$e^{ip} + e^{iq} = e^{\frac{i(p+q)}{2}} \left(2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \right)$$

$$\bullet e^{ip} - e^{iq} = e^{\frac{i(p+q)}{2}} \left(2i \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \right)$$

En particulier, $\forall \theta \in \mathbb{R}$:

$$\bullet 1 + e^{i\theta} = e^{\frac{i\theta}{2}} + e^{\frac{i\theta}{2}}$$
$$= e^{\frac{i\theta}{2}} \left(\frac{e^{i\theta}}{e^{\frac{i\theta}{2}}} + \frac{e^{i\theta}}{e^{\frac{i\theta}{2}}} \right)$$
$$= e^{\frac{i\theta}{2}} \left(e^{i(\theta-\frac{\theta}{2})} + e^{i(\theta-\frac{\theta}{2})} \right)$$
$$= e^{\frac{i\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right)$$

formule d'Euler

$$1 + e^{i\theta} = e^{\frac{i\theta}{2}} 2 \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\bullet 1 - e^{i\theta} = e^{\frac{i\theta}{2}} 2i \sin \frac{\theta}{2}$$

IV Argument et forme trigonométrique d'un complexe non nul

IV. a Définition

Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul, alors $|z| \neq 0$ et $\frac{z}{|z|}$ est de module 1 car $\left| \frac{z}{|z|} \right| = \frac{|z|}{||z||} = \frac{|z|}{|z|} = 1$

Définition : soit $z \in \mathbb{C}$ non nul : Il existe un réel θ , unique à 2π près, tel que $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$

θ est appelé un argument de z et noté $\theta = \arg(z)$

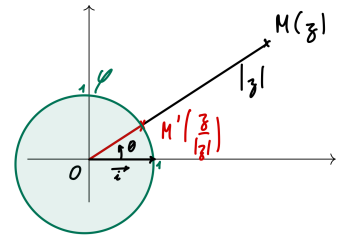
L'ensemble des $\arg(z)$ est alors $\{ \theta + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \}$

L'écriture $z = |z|e^{i\theta}$ est la forme trigonométrique de z .

Interprétation géométrique : Soit M le point d'affixe $z = |z|e^{i\theta} \neq 0$

$|z|$ est la longueur OM

θ est l'angle en $\vec{i}$ et $\vec{OM}$



IV. b Propriétés

Proposition : Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ non nul :

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = |z'| \\ \arg(z) = \arg(z') [2\pi] \end{cases}$$

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi] \quad \text{et} \quad \arg(\bar{z}) = \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$$

$$\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \arg(z) = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

IV. c Comment obtenir la forme trigonométrique d'un complexe non nul?

• Si $z = a \in \mathbb{R}^*$.

- si $a > 0$: $z = a \times 1 = a \times e^{i0}$

- si $a < 0$: $z = (-a) \times (-1) = -a \times e^{i\pi}$

• Formule générale :

- Pour le module : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

- Pour l'argument : $z = |z|e^{i\theta}$

$$= \underbrace{|z|\cos\theta}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{|z|\sin\theta}_{\in \mathbb{R}} \\ = x + iy$$

Par l'unicité de la forme algébrique : $\begin{cases} x = |z|\cos\theta \\ y = |z|\sin\theta \end{cases}$ donc $\begin{cases} \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$

donc $\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x}$ ie $\tan\theta = \frac{y}{x}$ donc $\theta = \text{Arctan}\left(\frac{y}{x}\right)$

V Des équations à savoir résoudre dans $\mathbb{C}$

V. a $z^2 = z_0$: racines carrées

Définition : Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, z est une racine carrée de z_0 si $z^2 = z_0$.

Tout complexe z_0 non nul possède exactement 2 racines carrées opposées l'une de l'autre.

Proposition : si $a = 0$ la seule racine carrée de 0 est 0

si $a > 0$ ses racines carrées sont $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$

si $a < 0$ ses racines carrées sont $i\sqrt{a}$ et $-i\sqrt{a}$

• Si la forme trigonométrique de z_0 est $\rho e^{i\theta}$ alors ses 2 racines sont :
 $\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $-\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$

- Si la forme trigonométrique de z_0 n'est pas facile à obtenir (méthode algébrique) :

$$z^2 = z_0 \Leftrightarrow \begin{cases} z^2 = z_0 \\ |z|^2 = |z_0| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+iy)^2 = a+ib \\ |x+iy|^2 = |a+ib| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2ixy - y^2 = a+ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad \text{par l'unicité de l'écriture algébrique}$$

II. b $az^2 + bz + c = 0$: Trinômes du second degré à coefficients complexes

Proposition: Posons $\Delta = b^2 - 4ac$. Soit δ une racine carrée de Δ ($\delta^2 = \Delta$)

Les solutions du trinôme du second degré sont : $\left\{ \frac{-b-\delta}{2a}, \frac{-b+\delta}{2a} \right\}$

En particulier il y a qu'une solution seule solution si $\delta = 0$ i.e. $\Delta = 0$:

$$\left\{ -\frac{b}{2a} \right\}$$

- Cas où a, b et c sont des réels : - si $\Delta > 0$ les solutions sont $\left\{ \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}, \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$
 $\delta = \sqrt{\Delta}$

- si $\Delta < 0$ les solutions sont $\left\{ \frac{-b-i\sqrt{\Delta}}{2a}, \frac{-b+i\sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$
 $\delta = i\sqrt{\Delta}$

Dans ce cas on peut écrire les solutions sous la forme trigonométrique : $\left\{ z_0 = pe^{i\theta} \text{ et } \bar{z}_0 = pe^{-i\theta} \right\}$

Relations coefficient-racines :

Soit (E) : $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$)

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ sont deux solutions de (E)} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

II. c $z^n = z_0$: Racines n-ièmes d'un nombre complexe

Définition : On dit qu'un nombre complexe est une racine n-ième de z_0 si $z^n = z_0$.

L'ensemble des racines n-ième de l'unité est noté : (lorsque $z_0 = 1$)

$$U_n = \{ z \in \mathbb{C} / z^n = 1 \}$$

Théorème : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe exactement n racines n-ièmes de l'unité :

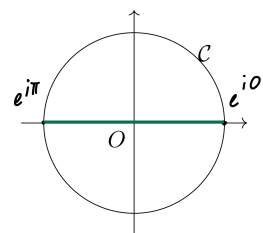
$$e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \text{ pour } k \text{ variant de } 0 \text{ à } n-1.$$

$$\text{Ainsi : } U_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}} / k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

Interprétation géométrique : • $n=2$:

$$- k=0 : e^{i \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{2}} = e^{i0} = 1$$

$$- k=1 : e^{i \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$$

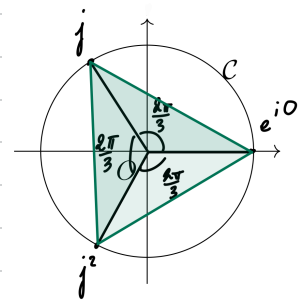


• $n=3$:

$$- k=0 : e^{i \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{3}} = e^{i0} = 1$$

$$- k=1 : e^{i \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{3}} = e^{i \frac{2\pi}{3}} = j$$

$$- k=2 : e^{i \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{3}} = e^{i \frac{4\pi}{3}} = j^2$$



• $n=4$:

$$- k=0 : e^{i \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{4}} = 1$$

$$- k=1 : e^{i \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{4}} = e^{i \frac{\pi}{2}} = i$$

$$- k=2 : e^{i \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{4}} = e^{i\pi} = -1$$

$$- k=3 : e^{i \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi}{4}} = e^{i \frac{3\pi}{2}} = -i$$

